

Практическая работа №5

Системы управления конфигурацией (Configuration Management Systems, Software Configuration Management Systems) — программы и программные комплексы, позволяющие централизованно управлять конфигурацией множества разнообразных разрозненных операционных систем и прикладного программного обеспечения, работающего в них.

Инфраструктура как код (Infrastructure as code, IaC) — это подход для управления и описания инфраструктуры ЦОД через конфигурационные файлы, а не через ручное редактирование конфигураций на серверах или интерактивное взаимодействие. IaC популярен в облачных вычислениях, который называется инфраструктура как сервис.

Ansible — система управления конфигурациями, написанная на языке программирования Python, с использованием декларативного языка разметки для описания конфигураций. Применяется для автоматизации настройки и развёртывания программного обеспечения.

Terraform — программное обеспечение с открытым исходным кодом, используемое для управления внешними ресурсами (например, в рамках модели инфраструктура как код).

Полезные ссылки

1. Как автоматизировать развёртывание VM с помощью Terraform:
<https://serverspace.ru/support/help/automation-terraform/>
2. How To Install Terraform on Fedora:
<https://computingforgeeks.com/how-to-install-terraform-on-fedora/>
3. Используем Ansible вместе с Terraform:
<https://habr.com/ru/company/southbridge/blog/525810/>

Задание

В данной практической работе требуется создать инфраструктуру с помощью Terraform и настроить её с помощью Ansible.

Необходимо довести процесс настройки конфигурации почти до полного автоматизма, где Terraform отвечает за установку системы и использование ресурсов, а Ansible используется для установки необходимых пакетов и настройки системы.

Есть два метода, с помощью которых мы можем установить terraform в системе Fedora Linux. Мы рассмотрим установку terraform в нашей системе Fedora из репозитория DNF и установку вручную.

Способ 1. Установите Terraform из репозитория DNF.

Команда разработчиков Terraform предоставляет репозитории пакетов для дистрибутивов Linux на базе RedHat Enterprise Linux, таких как системы Fedora, CentOS, Rocky Linux и Amazon Linux.

```
sudo dnf clean all
```

```
sudo dnf makecache
```

Добавьте репозиторий HashiCorp в свою систему, выполнив следующие команды:

```
sudo dnf install -y dnf-plugins-core
```

```
sudo dnf config-manager --add-repo  
https://rpm.releases.hashicorp.com/fedora/hashicorp.repo
```

Подтвердите, что репозиторий был успешно добавлен в систему:

```
sudo dnf repolist
```

Наконец, установите пакет Terraform в системе Fedora Linux:

```
sudo dnf install terraform
```

Просмотрите дерево зависимостей и продолжите установку.

Подтвердите успешную установку Terraform в Fedora, проверив версию:

```
terraform -version
```

Способ 2: ручная установка Terraform в Fedora

Основным методом распространения Terraform является ZIP-архив, содержащий один исполняемый файл, который вы можете извлечь и запустить в своей системе. Вы можете проверить последний выпуск на странице выпусков Terraform перед загрузкой ниже.

Установите инструменты `wget` и `curl` на вашу Fedora:

```
sudo dnf install wget curl
```

Затем загрузите последнюю версию Terraform в формате архива `.zip`.

```
TER_VER=`curl -s https://api.github.com/repos/hashicorp/terraform/releases/latest | grep tag_name | cut -d: -f2 | tr -d \"\,\\v | awk '{\$1=\$1};1'`  
wget https://releases.hashicorp.com/terraform/${TER_VER}/terraform_${TER_VER}_linux_amd64.zip
```

После скачивания распакуйте архив:

```
unzip terraform_${TER_VER}_linux_amd64.zip
```

Переместите двоичный файл `terraform` в каталог `/usr/local/bin`:

```
sudo mv terraform /usr/local/bin/
```

Это сделает инструмент доступным для всех учетных записей пользователей.

```
which terraform
```

Подтвердите установленную версию:

```
terraform -version
```

Убедитесь, что инструмент работает:

```
terraform
```

Следующие шаги

Теперь, когда вы установили Terraform, пришло время построить инфраструктуру, используя минимальный файл конфигурации Terraform.

Примеры настройки структуры Terraform, а также пример его совместной работы с Ansible вы можете найти в полезных ссылках.

В результате отчет должен содержать титульный лист, скриншоты создания инфраструктуры с помощью Terraform, настройки созданной системы с помощью Ansible, а также ответы на контрольные вопросы.

Вопросы к практической работе

1. Что такое Terraform?
2. В чем отличие Ansible от Terraform?
3. Для чего можно использовать связку Ansible+Terraform?
4. Каким образом создается инфраструктура в Terraform?

Критерии оценки

- Создана инфраструктура с помощью Terraform
- Произведена настройка установленной системы с помощью Ansible
- Сделан отчет с описанием и скриншотами выполненных заданий, а также ответами на контрольные вопросы